ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · DOCUMENTO 00

# Roteiro geral: Linux Server do básico ao avançado

Mapa dos 12 módulos, distribuições de referência, cronograma, laboratório e ligação com as certificações RHCSA e LFCS

| | |
|---|---|
| **Nível** | Visão geral (leia antes de começar) |
| **Carga sugerida** | Leitura de 30 minutos + 1 dia para montar o laboratório |
| **Pré-requisitos** | Noções de redes (IPv4, DNS, DHCP, TCP/UDP); ter feito ou estar fazendo o roteiro de Windows Server ajuda, mas não é obrigatório |

## Por que este roteiro e como ele foi montado

Este roteiro segue o mesmo formato do roteiro de Windows Server: 12 módulos progressivos, cada um em um PDF técnico com conceitos, comandos, laboratórios, checklist de revisão e links para a documentação oficial que embasou o texto. As fontes são exclusivamente oficiais: documentação da Red Hat, da Canonical (Ubuntu), do Debian, do projeto systemd e do kernel Linux, além das páginas oficiais das certificações.

"Linux" é só o kernel; o que você administra no dia a dia é uma **distribuição**. Por isso o roteiro trabalha com as **duas famílias que dominam os servidores corporativos** e mostra os comandos das duas sempre que eles diferem:

| Família | Distribuição de referência | Por quê |
|---|---|---|
| Red Hat | **Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10** | Padrão em bancos, governo, telecom e grandes empresas no Brasil; base da certificação RHCSA |
| Debian/Ubuntu | **Ubuntu Server 26.04 LTS** | Muito usado em nuvem, startups e provedores; mesma família do Linux Mint e do Debian |

**NOTA**

Situação das versões em outubro de 2026

- **RHEL 10**: lançado em 20/05/2025 (kernel 6.12). Versões menores saem a cada seis meses: 10.1 em 11/11/2025 e 10.2 em 19/05/2026. Ciclo de vida de 10 anos (5 de suporte completo e 5 de manutenção), com extensão opcional.
- **RHEL 9**: ainda muito presente nas empresas; versão atual 9.8 (19/05/2026).
- **Ubuntu 26.04 LTS** ("Resolute Raccoon"): lançado em abril de 2026, kernel 7.0. Manutenção de segurança padrão até maio de 2031; até maio de 2036 com Ubuntu Pro (ESM).
- **Ubuntu 24.04 LTS**: suporte padrão até maio de 2029.
- **Debian 13 "trixie"**: lançado em 09/08/2025 (kernel 6.12 LTS), com 5 anos de suporte.

# Como estudar cada módulo

1. **Leia o PDF** uma vez, marcando o que não entendeu.
2. **Abra os links oficiais** dos tópicos difíceis. A documentação da Red Hat e a do Ubuntu Server são excelentes e gratuitas.
3. **Faça os laboratórios nas duas distribuições.** Perceber o que muda entre RHEL e Ubuntu é o que transforma "decorar comandos" em entender Linux.
4. **Quebre de propósito e conserte**: apague uma linha do `/etc/fstab`, mude o contexto SELinux de uma pasta, derrube a rede. Troubleshooting se aprende assim.
5. **Documente no GitHub**: um README por módulo com comandos, prints e scripts. Vira portfólio para infraestrutura, suporte e Blue Team.
6. **Responda ao checklist de revisão** no fim de cada PDF.

> **NOTA**
>
> Convenções dos blocos de código
>
> - `$` indica um comando como usuário comum e `#` como root (ou com `sudo`). Não digite o símbolo.
> - O símbolo ↪ no início de uma linha indica **continuação da linha anterior**, quebrada só para caber na página.
> - `[RHEL]` e `[Ubuntu]` nos comentários indicam comandos que só valem naquela família.
> - Textos entre `<` e `>`, como `<usuario>`, são valores que você substitui.

# Mapa dos módulos

| Nº | Módulo | Nível | Semanas | RHCSA / LFCS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Fundamentos, distribuições e instalação | Básico | 1 | Base |
| 02 | Shell, linha de comando e scripts | Básico | 2 | Ferramentas essenciais; scripts / Essential Commands |
| 03 | Usuários, grupos, permissões e sudo | Básico | 1 | Usuários e grupos; segurança / Users and Groups |
| 04 | systemd, processos, boot e logs | Intermediário | 2 | Sistemas em execução; manutenção / Operations |
| 05 | Pacotes, repositórios e atualizações | Intermediário | 1 | Gerenciar software / Operations |
| 06 | Armazenamento: partições, LVM e sistemas de arquivos | Intermediário | 2 | Armazenamento local e sistemas de arquivos / Storage |
| 07 | Rede, firewall e SSH | Intermediário | 2 | Rede básica; segurança / Networking |
| 08 | Serviços de rede: hora, DNS, DHCP, web e arquivos | Intermediário | 2 | Serviços de rede / Networking e Operations |
| 09 | Segurança: SELinux, AppArmor e hardening | Avançado | 2 | Segurança (SELinux) |
| 10 | Virtualização (KVM) e contêineres (Podman) | Avançado | 2 | Operations Deployment |
| 11 | Monitoramento, desempenho, troubleshooting e backup | Avançado | 2 | Sistemas em execução / Operations |

| Nº | Módulo | Nível | Semanas | RHCSA / LFCS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Automação (Ansible), integração com Active Directory e revisão final | Avançado | 2 | Revisão RHCSA e LFCS |

Com 8 a 10 horas por semana, o roteiro completo leva cerca de **21 semanas**. Se você já usa Linux no desktop, os módulos 01 a 03 vão rápido; não pule os módulos 04, 06, 07 e 09, que são o coração do trabalho de servidor e das provas práticas.

### Trilhas por objetivo profissional

| Objetivo | Ordem sugerida | Foco extra |
|---|---|---|
| Suporte N1/N2 | 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 07 → 11 | Usuários, serviços, logs, rede, diagnóstico |
| Analista de Infraestrutura | Ordem completa 01 → 12 | LVM, serviços, KVM, Ansible, integração com AD |
| Blue Team / SOC | 01 → 02 → 03 → 04 → 07 → 09 → 11 | journald, auditd, SELinux, SSH, detecção em logs |

## O laboratório de prática

O laboratório roda bem num notebook ou mini PC com 16 GB de RAM usando **KVM com libvirt** (no Linux, inclusive Linux Mint, pelo `virt-manager`) ou dentro do host Hyper-V do roteiro de Windows. Servidores Linux sem interface gráfica são leves: 2 GB de RAM por VM bastam.

### Software (gratuito)

- **RHEL 10**: a **Red Hat Developer Subscription for Individuals** é gratuita e permite até 16 sistemas físicos ou virtuais, inclusive uso em homelab. Baixe a ISO em developers.redhat.com. Alternativas binariamente compatíveis mantidas pela comunidade: AlmaLinux e Rocky Linux.
- **Ubuntu Server 26.04 LTS**: download direto em ubuntu.com. O **Ubuntu Pro** é gratuito para uso pessoal em até 5 máquinas (ESM, Livepatch e ferramentas de conformidade).
- **Debian 13** (opcional): para comparar com o Ubuntu.

### Topologia e endereçamento

Crie uma rede isolada no libvirt (`10.20.20.0/24`, sem DHCP do libvirt, com NAT para a internet) chamada `lab-linux`. Domínio DNS do lab: `linux.lab.internal`.

| Máquina | Função | Distribuição | RAM | IP |
|---|---|---|---|---|
| rhel01 | Servidor principal: web, NFS, SELinux | RHEL 10 | 2 GB | 10.20.20.10 |
| ubu01 | Servidor principal: web, Samba, AppArmor | Ubuntu Server 26.04 | 2 GB | 10.20.20.20 |
| infra01 | DNS (BIND), DHCP (Kea), hora (chrony) | RHEL 10 | 2 GB | 10.20.20.5 |
| stor01 | Armazenamento: discos extras, LVM, iSCSI, backup | Ubuntu Server 26.04 | 2 GB | 10.20.20.30 |
| ctl01 | Nó de controle Ansible e hipervisor aninhado | RHEL 10 | 4 GB | 10.20.20.40 |

**DICA**

Comece com rhel01 e ubu01. Acrescente infra01 no Módulo 08, stor01 no Módulo 06 e ctl01 nos Módulos 10 e 12. No Módulo 12 você integra estas máquinas ao domínio `corp.lab.internal` do roteiro de Windows Server, se ele estiver montado.

**ATENÇÃO**

Antes de cada laboratório que muda armazenamento, boot ou SELinux, faça um **snapshot da VM** (`virsh snapshot-create-as`). Errar no `/etc/fstab` ou no GRUB faz a VM não iniciar, e treinar a recuperação disso é ótimo, mas só depois de ter um ponto de retorno.

## Fontes oficiais mais usadas

- Documentação do RHEL 10 (índice de guias)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10
- Considerações ao adotar o RHEL 10 (o que mudou do 9 para o 10)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/considerations_in_adopting_rhel_10
- Ciclo de vida do RHEL
  https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata
- Datas de lançamento do RHEL e versões de kernel
  https://access.redhat.com/articles/red-hat-enterprise-linux-release-dates
- Documentação do Ubuntu Server
  https://ubuntu.com/server/docs/
- Resumo do Ubuntu 26.04 LTS para quem vem de outra LTS
  https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/summary-for-lts-users/
- Ciclo de lançamentos do Ubuntu
  https://ubuntu.com/about/release-cycle
- Notas de lançamento do Debian 13
  https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/
- Manuais do systemd (projeto oficial)
  https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/
- Guia do administrador do kernel Linux
  https://docs.kernel.org/admin-guide/
- Red Hat Developer Subscription for Individuals (FAQ)
  https://developers.redhat.com/articles/faqs-no-cost-red-hat-enterprise-linux

## Sobre as certificações

- **RHCSA (exame EX200)**: prova 100% prática, baseada no **RHEL 10**, sem internet e sem material de consulta. As configurações precisam sobreviver a uma reinicialização. É a certificação Linux mais valorizada para infraestrutura no Brasil. O Módulo 12 traz a lista oficial de objetivos mapeada para os módulos deste roteiro.
- **LFCS (Linux Foundation)**: prova prática online de 2 horas, independente de distribuição, com validade de 2 anos. Domínios: Operations Deployment (25%), Networking (25%), Storage (20%), Essential Commands (20%) e Users and Groups (10%).

Cada módulo indica na capa a relação com essas duas provas.